

Devoir personnel n° 12 : à rendre avant le DS07 si fait sérieusement...**PROBLÈME : ENDOMORPHISMES NILPOTENTS****DÉFINITION 1**

Un endomorphisme f d'un espace vectoriel E est dit **nilpotent** lorsqu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Ce problème étudie des propriétés de certains endomorphismes nilpotents, dans certains cas particuliers, et dans un cadre plus général. Les différentes parties de ce problème sont indépendantes les unes des autres.

Première partie : un exemple dans $\mathbb{R}^3$

Applications du cours.

Soit f l'application définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = (x + y - z, -x + y + z, 2x - 2z)$.

- 1) Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer une base de $\text{Ker}(f)$.
- 3) Soient $u_1 = (0, 1, 0)$, $u_2 = (1, 1, 0)$ et $u_3 = (1, 0, 1)$.
 - a) Montrer que (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - b) Calculer $f(u_1)$, $f(u_2)$ et $f(u_3)$, puis en déduire une base de $\text{Im}(f)$.
- 4) Après avoir calculé $f^2(u_1)$, justifier que $\text{Im}(f^2) = \text{Ker}(f)$.
- 5) Montrer que f est nilpotente.

Deuxième partie : un exemple dans $\mathbb{R}[X]$

Applications du cours dans un espace moins pratique.

Soit D l'application définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $D(P) = P'$.

- 1) Montrer que D est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
- 2) Déterminer $\text{Ker}(D)$ et $\text{Im}(D)$.
- 3) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $D(\mathbb{R}_n[X]) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- 4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Justifier que la restriction D_n de D à $\mathbb{R}_n[X]$ peut être considérée comme un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
 - b) Montrer que D_n est nilpotente.
- 5) D est-il un endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}[X]$?

Troisième partie : endomorphismes nilpotents d'indice 2

Théorique, il faut mobiliser les connaissances et les idées vues dans des démonstrations/exercices.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- 1) On suppose qu'il existe un projecteur p de E tel que $u = p \circ u - u \circ p$.
 - a) Montrer que, pour tout $x \in \text{Ker}(p)$, $u(x) \in \text{Im}(p)$.
 - b) Montrer que, pour tout $x \in \text{Im}(p)$, $u(x) \in \text{Im}(p)$, puis que $x \in \text{Ker}(u)$.
 - c) Simplifier au maximum, pour tout $x \in \text{Ker}(p)$, l'expression de $u^2(x)$.
De même, que peut-on dire de $u^2(x)$, pour tout $x \in \text{Im}(p)$?
 - d) Déduire de ce qui précède que $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

- 2) On cherche à établir la réciproque du résultat précédent.

On suppose donc que $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

- a) Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.

Soit F un supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans E et p la projection sur $\text{Im}(u)$ parallèlement à F .

- b) Montrer que $p \circ u = u$.

- c) Simplifier au maximum l'expression de $u \circ p$.
- d) Conclure.

Quatrième partie : des résultats dans le cas général

Plus difficile, mais c'est un classique.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotente.

- 1) Justifier qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $u^{n-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$.
- 2) En raisonnant avec $\text{Id}_E - u^n$ montrer que $\text{Id}_E - u$ est inversible.
- 3) Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre.